

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Guía de Ejercicios

Funciones: Pseudocódigo y Python

Nombre: _____ Fecha: _____
Curso: _____ Nota: _____ / 100



Instrucciones Generales

Esta guía tiene 8 ejercicios organizados en tres niveles de dificultad.
Para cada ejercicio debes primero escribir el pseudocódigo y luego el código en Python.
Lee cada enunciado con atención antes de comenzar.
Puedes usar diccionarios de pseudocódigo y el intérprete de Python para verificar tu código.
El puntaje de cada ejercicio está indicado en el encabezado.

Ejercicios 1-3
Básico
30 pts

Ejercicios 4-5
Intermedio
30 pts

Ejercicios 6-7
Avanzado
30 pts

Presentación
Pseudocódigo
10 pts

REFERENCIA RÁPIDA — SINTAXIS DE FUNCIONES

Pseudocódigo

```
FUNCION nombre(parametros)
    INICIO
        instrucciones
    RETORNAR valor
FIN
FIN FUNCION

// Llamada:
resultado <- nombre(argumentos)
```

Python

```
def nombre(parametros):
    # instrucciones
    return valor

# Llamada:
resultado = nombre(argumentos)
```

NIVEL BÁSICO — EJERCICIOS 1, 2 Y 3 (10 PTS C/U)

Ejercicio 1 Saludar con nombre

★ Básico



Enunciado

Escribe una función llamada `saludar` que reciba un nombre como parámetro e imprima en pantalla el mensaje: "¡Hola, [nombre]! Bienvenido/a a programación."
Luego llama a la función tres veces con nombres distintos.

a) Pseudocódigo

Escribe el algoritmo paso a paso antes de programar:

b) Código Python

```
# Tu código aquí:
```

Ejemplo de salida esperada

```
¡Hola, Ana! Bienvenido/a a programación.  
¡Hola, Luis! Bienvenido/a a programación.  
¡Hola, María! Bienvenido/a a programación.
```

Ejercicio 2 Calcular el cuadrado

★ Básico

Enunciado

Escribe una función llamada `cuadrado` que reciba un número entero `n` y retorne su cuadrado (n^2).
Luego muestra el cuadrado de los números del 1 al 5 usando la función.

a) Pseudocódigo**b) Código Python**

```
# Tu código aquí:
```

 Ejemplo de salida esperada

$1^2 = 1$
 $2^2 = 4$
 $3^2 = 9$
 $4^2 = 16$
 $5^2 = 25$

Ejercicio 3 Mayor de dos números **Básico** **Enunciado**

Escribe una función llamada `mayor` que reciba dos números `a` y `b`, y retorne el mayor de los dos.
Si son iguales, retorna cualquiera de los dos.
Prueba la función con al menos 4 pares de números distintos.

a) Pseudocódigo

b) Código Python

```
# Tu código aquí:
```

Ejemplo de salida esperada

El mayor entre 5 y 3 es: 5
El mayor entre 7 y 9 es: 9
El mayor entre 4 y 4 es: 4
El mayor entre -2 y 0 es: 0

NIVEL INTERMEDIO — EJERCICIOS 4 Y 5 (15 PTS C/U)

Ejercicio 4 Calculadora de notas

★★ Intermedio



Escribe DOS funciones:

1. promedio(n1, n2, n3): recibe tres notas y retorna el promedio redondeado a 2 decimales.
2. estado(promedio): recibe el promedio y retorna el estado según la tabla:

Promedio ≥ 70 → "Aprobado"

Promedio ≥ 50 → "Recuperación"

Promedio < 50 → "Reprobado"

Luego muestra el promedio y el estado para al menos 3 alumnos distintos.

a) Pseudocódigo — Función promedio

b) Pseudocódigo — Función estado

c) Código Python

```
# Tu código aquí:
```

 Ejemplo de salida esperada

Alumno 1: promedio = 85.33 → Aprobado
Alumno 2: promedio = 57.00 → Recuperación
Alumno 3: promedio = 42.67 → Reprobado

Ejercicio 5 Conversor de temperatura

★★ Intermedio



Escribe tres funciones de conversión de temperatura:

1. `celsius_a_fahrenheit(c)` → resultado = $(c \times 9/5) + 32$
2. `fahrenheit_a_celsius(f)` → resultado = $(f - 32) \times 5/9$
3. `celsius_a_kelvin(c)` → resultado = $c + 273.15$

Cada función debe retornar el valor redondeado a 2 decimales.

Luego crea un pequeño programa que muestre las tres conversiones para las temperaturas: 0°C, 100°C y -40°C.

a) Pseudocódigo (las tres funciones)

`celsius_a_fahrenheit`

`fahrenheit_a_celsius`

`celsius_a_kelvin`

b) Código Python

```
# Tu código aquí:
```

 Ejemplo de salida esperada

0°C → 32.0°F / 273.15 K
100°C → 212.0°F / 373.15 K
-40°C → -40.0°F / 233.15 K

NIVEL AVANZADO — EJERCICIOS 6 Y 7 (15 PTS C/U)**Ejercicio 6 Estadísticas de una lista****☆☆☆ Avanzado**

Escribe las siguientes funciones que trabajen con una lista de números:

1. `calcular_suma(lista)` → retorna la suma de todos los elementos.
2. `calcular_promedio(lista)` → retorna el promedio (usa `calcular_suma` dentro).
3. `encontrar_maximo(lista)` → retorna el mayor valor (sin usar `max()`).
4. `encontrar_minimo(lista)` → retorna el menor valor (sin usar `min()`).
5. `mostrar_estadisticas(lista)` → llama a todas las anteriores y muestra los resultados.

Prueba con la lista: [45, 82, 17, 63, 29, 91, 54, 38]

a) Pseudocódigo — Función `encontrar_maximo` (como ejemplo)**b) Pseudocódigo — Función `mostrar_estadisticas`**

c) Código Python (todas las funciones)

```
# Tu código aquí:
```

 Ejemplo de salida esperada

```
Lista: [45, 82, 17, 63, 29, 91, 54, 38]
Suma:  419
Promedio: 52.38
Máximo: 91
Mínimo: 17
```

Ejercicio 7 Validador de contraseña**☆☆☆ Avanzado**

Escribe un sistema de validación de contraseñas con las siguientes funciones:

1. `tiene_longitud_minima(clave, minimo=8)` → True si `len(clave) >= minimo`.
2. `tiene_mayuscula(clave)` → True si al menos un carácter es mayúscula.
3. `tiene_numero(clave)` → True si al menos un carácter es dígito.
4. `es_contrasena_valida(clave)` → True si cumple TODAS las condiciones anteriores.
5. `evaluar_contrasena(clave)` → muestra qué condiciones cumple/falla y si es válida.

Pista: usa los métodos `.isupper()`, `.isdigit()` y un `for` para revisar carácter a carácter.

a) Pseudocódigo — Función `tiene_mayuscula`

b) Pseudocódigo — Función es_contrasena_valida

c) Código Python

```
# Tu código aquí:
```

 Ejemplo de salida esperada

Contraseña: 'hola'

[X] Longitud mínima (8): NO

[X] Contiene mayúscula: NO

[X] Contiene número: NO

→ Contraseña INVÁLIDA

Contraseña: 'Segura123'

[✓] Longitud mínima (8): SI

[✓] Contiene mayúscula: SI

[✓] Contiene número: SI

→ Contraseña VÁLIDA

EJERCICIO INTEGRADOR — EJERCICIO 8 (10 PTS BONUS)

Ejercicio 8 Mini sistema de gestión estudiantil

★★★★ Avanzado



Diseña e implementa un mini sistema para gestionar las notas de estudiantes.

El sistema debe incluir las siguientes funciones:

1. `agregar_estudiante(nombre, notas)` → agrega al diccionario global.
2. `calcular_promedio_estudiante(nombre)` → retorna el promedio del estudiante.
3. `mejor_estudiante()` → retorna el nombre del estudiante con mayor promedio.
4. `mostrar_reporte()` → muestra nombre, promedio y estado de TODOS los estudiantes.

Crea el diccionario con al menos 4 estudiantes y sus notas antes de llamar a las funciones. Puedes asumir que cada estudiante tiene exactamente 3 notas.

a) Diagrama de funciones (cómo se relacionan entre sí)

b) Pseudocódigo de `mostrar_reporte`

c) Código Python completo

```
# Tu código aquí:
```